

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»**

Физический факультет

Кафедра информационных технологий в физических исследованиях

**Исследование влияния доплеровского масштабирования
спектра на помехоустойчивость спутниковых систем связи
стандарта 5G NR NTN**

**Отчет по научно-исследовательской работе
(производственной практике)**

студента группы 0524М1ИСкс

2 курса магистратуры

Благодатина Алексея Анатольевича

**Основная образовательная программа
подготовки по направлению**

**09.04.02 «Информационные системы
и технологии» (направленность**

**«Информационные технологии
в системах космической связи**

и дистанционного зондирования Земли»)

Руководитель:

ст. преп. каф. ИТФИ., к.ф.-м.н

Сорохтин Михаил Михайлович

Нижний Новгород

2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	7
1.1 OFDM модуляция	7
1.2 5G NR NTN	9
1.3 Эффект Доплера	10
1.4 Спутниковые орбиты	12
1.5 Модели канала	12
1.6 Оценка ICI и SINR	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	16

ВВЕДЕНИЕ

В настоящий момент актуальной задачей развития телекоммуникаций является создание и развитие объединенных сетей наземной сотовой связи (TN, Terrestrial Networks) и неназемной сотовой связи (NTN, Non-Terrestrial Networks). Наземная сотовая связь состоит из вышек базовых станций, в то время как неназемная связь базируется в первую очередь на спутниках низкой околоземной орбиты (LEO, Low Earth Orbit), а также на высотных платформах (HAPS, High Altitude Platform Stations) — аэростатах, дирижаблях и беспилотных летательных аппаратах (UAVs, Unmanned Aerial Vehicles) [1]. Средства NTN позволяют разрешить многие задачи, с которыми столкнулись при разработке наземных систем связи. Например, обеспечение полного глобального покрытия связью всей поверхности Земли (включая Арктику, океаны и удаленные территории), обеспечение более качественной передачи данных на конкретных участках (городская застройка, транспортные коридоры), обслуживание потребностей интернета вещей (IoT), цифровых двойников и систем мониторинга [2].

NTN будет особенно полезен в условиях плотной городской застройки (для разгрузки наземных вышек), в сельской и удаленной местности (например, Камчатка, Сибирь, Дальний Восток), а также для обеспечения связью подвижных объектов: пассажирских самолетов, морских судов и поездов. Внедрение спутникового сегмента в архитектуру сетей 5G позволяет решить проблему цифрового неравенства, обеспечивая широкополосным доступом территории с низкой плотностью населения, где развертывание наземной инфраструктуры экономически нецелесообразно. Кроме того, космическая связь выступает в качестве физически распределенного резервного канала, устойчивого к наземным техногенным авариям и стихийным бедствиям, что критически повышает отказоустойчивость национальной телекоммуникационной инфраструктуры, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций.

Современные системы спутниковой мобильной связи базируются на технологии стандарта 3GPP 5G NR (New Radio). На основании этого стандарта был разработан специализированный стандарт спутниковой связи 5G NR NTN[3]. Сообщество 3GPP вело активные разработки в этом направлении, и на данный момент (вплоть до Release 20) определены ключевые ар-

хитектурные решения. В Release 17 была заложена основа для NTN с «прозрачной» (ретрансляционной) полезной нагрузкой спутников и поддержка сценариев IoT-NTN. В Release 18 (5G-Advanced) были внесены улучшения для эфемерид, компенсации доплеровского сдвига на абонентском оборудовании (UE), поддержка работы в Ка-диапазоне и повышение мобильности/непрерывности обслуживания. Release 19 вводит регенеративную полезную нагрузку (базовая станция на борту), а Release 20 закладывает основы для 6G-NTN.

В России созданием национальных спутниковых сетей занимаются ГК «Роскосмос», АО «Решетнёв» и «Бюро 1440». АО «Решетнёв» разрабатывает систему «Марафон IoT» (132 спутника для передачи данных с датчиков). «Бюро 1440» реализует проект низкоорбитальной группировки «Рассвет» с поддержкой 5G NTN. ГК «Роскосмос» координирует создание среднеорбитальной системы «Скиф» для широкополосного доступа. Развитие этих проектов необходимо для технологического суверенитета РФ в области спутниковой связи.

Современные технологии космической связи требуют высокой надежности и эффективности передачи данных, что делает актуальным исследование различных факторов, влияющих на качество сигналов. Одним из таких факторов является эффект Доплера, который возникает в результате относительного движения источника и приемника сигналов. В системах связи с ортогональным частотным разделением каналов [4] (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), влияние эффекта Доплера может существенно сказаться на характеристиках принимаемого сигнала, таких как уровень искажений, скорость передачи данных и устойчивость к помехам.

Модуляция OFDM является одной из наиболее перспективных технологий для реализации высокоскоростной передачи информации в условиях ограниченной полосы пропускания и каналов связи с замираниями. Благодаря своей способности эффективно противостоять межсимвольной интерференции (ISI) и многолучевому распространению, OFDM широко применяется в системах связи, включая стандарт 5G NR. Однако при наличии значительных скоростей движения приемников или передатчиков, характерных для спутников на низкой околоземной орбите, эффект Допле-

ра приводит не только к смещению несущей частоты, но и к масштабированию спектра. Это явление вызывает потерю ортогональности между поднесущими, что в свою очередь порождает межканальную интерференцию (ICI, Inter-Carrier Interference).

Наряду со смещением частот, для борьбы с которым существует множество классических методов (пилот-сигналы, автоподстройка частоты), эффект масштабирования спектра является более сложной проблемой. Так как основной принцип OFDM заключается в строгой ортогональности поднесущих, данный метод модуляции особенно чувствителен к ICI, которая приводит резкому снижению помехоустойчивости при росте отношения сигнал/шум.

Многие исследования были направлены на изучение влияния доплеровского сдвига и масштабирования спектра на производительность систем связи, а также на разработку методов компенсации данных эффектов [5, 6, 7]. В научной литературе предлагаются различные подходы: от временного окна (windowing) и частотной коррекции до использования частичного БПФ (Partial FFT) и адаптивной фильтрации. Однако большинство работ либо сфокусированы на наземных сценариях высокоскоростного транспорта (поезда до 500 км/ч), либо рассматривают спутниковые каналы в общем виде, без привязки к жестким спецификациям физического уровня 5G NR NTN. Поэтому важно провести исследование влияния эффекта доплеровского масштабирования спектра на реальную систему связи, на примере стандарта 5G NR-NTN.

Гипотеза исследования. Предполагается, что существующие в спецификации 5G NR NTN наборы параметров, а именно расстояние между поднесущими, по-разному чувствительны к эффекту масштабирования. Существуют такие условия (скорости спутника, рабочая частота), которые приводят к существенному снижению эффективности системы (падение BER до уровня, сравнимого с ухудшением на 6 дБ относительно наземного сценария).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является исследование влияния эффекта масштабирования спектра на производительность системы спутниковой связи на примере системы стандарта 5G NR NTN для различных спутниковых орбит.

Задачи:

1. Провести обзор литературы;
2. получить теоретическую оценку ICI;
3. провести численное моделирование системы;
4. оценить влияние эффекта масштабирования спектра на производительность системы

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 OFDM модуляция

Данный вид модуляции подразумевает передачу суммы нескольких гармоник — поднесущих, частоты которых выбираются из условия ортогональности [8]. Математическое представление OFDM сигнала приведено в следующем выражении (1.1):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi f[n]t}, \quad (1.1)$$

где $S(t)$ - OFDM символ, N - количество поднесущих, $X[n]$ - отсчет полезного сигнала, $f[n]$ - частота n -ой поднесущей.

Частоты поднесущих получаются из выражения (1.2):

$$f[n] = n\Delta f, \quad (1.2)$$

где Δf - расстояние между поднесущими.

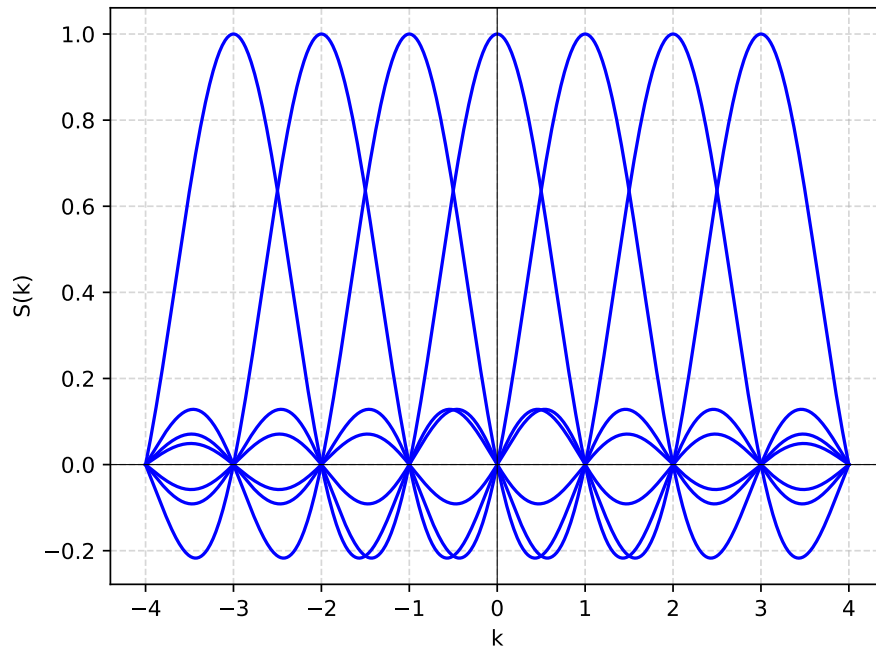


Рис. 1.1. OFDM сигнал в частотной области

На рис. 1.1 показан OFDM сигнал в частотной области, где k - индекс поднесущей. Из графика видно, что отдельные поднесущие не перекрываются из-за ортогональности.

При последовательной передаче высокоскоростного потока данных, как правило, возникает проблема, связанная с тем, что период передачи символов намного меньше, чем время задержки в канале [9]. Это создает помехи в виде символьной интерференции, которая приводит к наложению символов.

В OFDM модуляции высокоскоростной поток символов сначала последовательно-параллельным образом преобразуется для модуляции на N параллельных поднесущих (рис. 1.2). Это увеличивает период передачи символов на каждой поднесущей, снижая влияние межсимвольной интерференции.

После модуляции, сигнал поступает на блок ОБПФ и на параллельно-последовательный преобразователь, на котором вводится циклический префикс - введение избыточности в начале OFDM символа для борьбы с межсимвольной интерференцией. Приемник устроен аналогично (рис. 1.3).

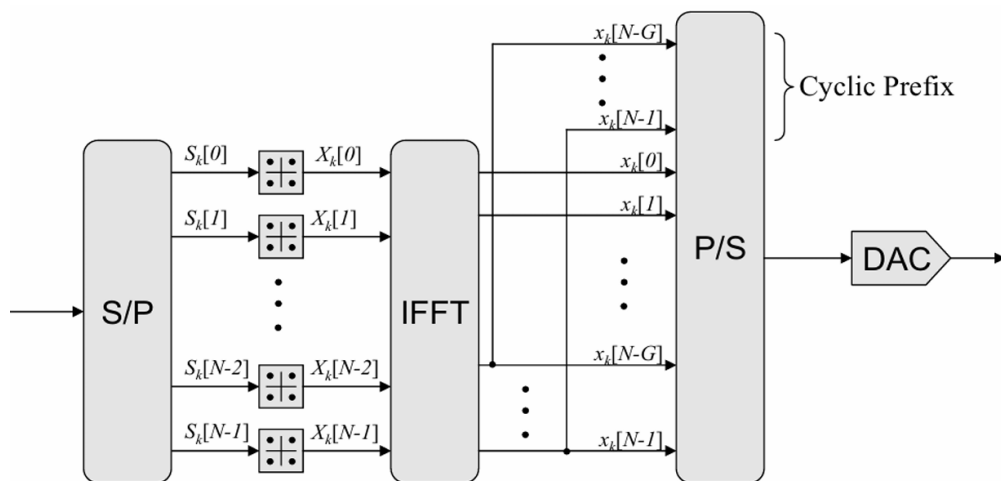


Рис. 1.2. Схема передатчика OFDM

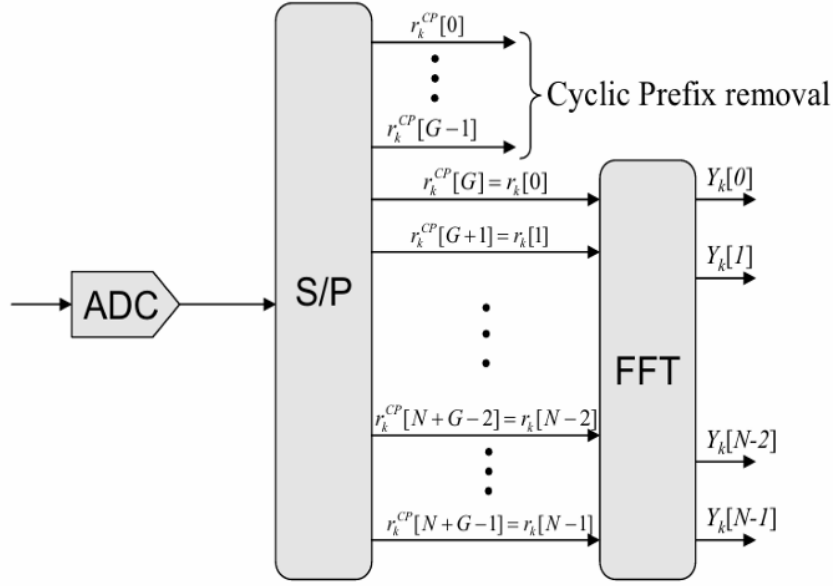


Рис. 1.3. Схема приемника OFDM

1.2 5G NR NTN

В стандарте 3GPP для систем связи поколения 5G NR (New Radio) [10], в отличие от 4G, вводятся методы, позволяющие адаптировать работу системы связи для различных условий. Для поддержки такой адаптивности необходима работа в большом диапазоне рабочих частот. В связи с этим регламентируются два частотных режима: FR1 (Frequency Range 1) — диапазон от 450 МГц до 6 ГГц с максимальной шириной полосы 100 МГц, и FR2 (Frequency Range 2) — диапазон от 24.25 ГГц до 52.6 ГГц (миллиметровый диапазон, mmWave) с максимальной шириной полосы 400 МГц.

Возможность работы с таким широким спектром частот обеспечивается введением масштабируемого набора параметров (numerologies), ключевым из которых является расстояние между поднесущими Δf . В спецификации 5G NR базовым расстоянием выбрано $\Delta f_0 = 15$ кГц, а все остальные варианты получаются масштабированием на степень двойки (1.3):

$$\Delta f = 2^\mu \Delta f_0, \quad (1.3)$$

где μ — целое неотрицательное число, определяющее конфигурацию параметров. Стандарт поддерживает значения $\mu = 0, 1, 2, 3, 4$, что соответствует расстояниям между поднесущими 15, 30, 60, 120 и 240 кГц соответственно. Выбор numerology зависит от сценария использования: меньшие интерва-

лы (15–30 кГц) применяются для широкозонного покрытия и мобильного широкополосного доступа, а большие (120–240 кГц) — для Ku-диапазона и высокоскоростной передачи данных.

В OFDM модуляции полное количество поднесущих определяется размером БПФ. Но не все поднесущие используются для передачи данных, вводится так называемая ресурсная сетка по частоте и времени. Физические ресурсы в 5G NR организованы иерархически. Базовым элементом является ресурсный элемент (RE, Resource Element), соответствующий одной поднесущей на один OFDM-символ. Группа из 12 последовательных поднесущих в частотной области образует ресурсный блок (RB, Resource Block). Количество RB определяет полосу пропускания сигнала.

В зависимости от numerology и частотного диапазона, максимальное количество RB варьируется. Например, для $\mu = 0$ ($\Delta f = 15$ кГц) в FR1 максимальное количество RB составляет 275, что соответствует полосе $275 \times 12 \times 15 = 49.5$ МГц. Для $\mu = 3$ ($\Delta f = 120$ кГц) в FR2 максимальное количество RB также равно 275, что даёт полосу $275 \times 12 \times 120 = 396$ МГц.

1.3 Эффект Доплера

Эффект Доплера возникает при наличии радиальной скорости приемника или передатчика относительно друг друга (1.4).

$$f_d = \frac{vf}{c} \cos \psi, \quad (1.4)$$

где f_d - доплеровское смещение частоты, v - модуль относительной скорости между приемником и передатчиком, f - частота сигнала, ψ - угол между вектором скорости и направлением от передатчика к приемнику (рис. ССЫЛКА НА РИСУНОК).

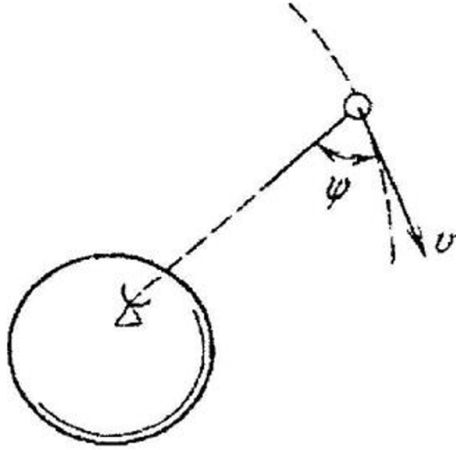


Рис. 1.4. Схема для расчета доплеровского смещения

В канале связи при наличии отражающих и рассеивающих объектов возникает многолучевое распространение радиосигнала, которое описывается детерминированными и стохастическими моделями каналов.

Если считать сигнал узкополосным, то эффект Доплера приводит только к смещению спектра. В моделях канала с многолучевым распространением (напр. модель Джейкса), вводится такое допущение, т.е. смещение действует на весь спектр в целом. Вследствии многолучевости, отраженные сигналы приходят на приемник с разных углов и с разным смещением, тем самым достигается эффект масштабирования спектра. Такой подход позволяет достаточно просто учитывать и многолучевость, и эффект Доплера.

Если такое допущение не принимать, т.е. считать сигнал широкополосным, то на каждую поднесущую сигнала будет действовать разный сдвиг частоты, что приводит к интерференции между поднесущими (ICI) без учета многолучевости. Это можно представить следующим образом (1.5):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi(f[n]+f_c)(1+\varepsilon)t}, \quad (1.5)$$

где f_c - несущая частота сигнала, $\varepsilon = \frac{v}{c} \cos \psi$ - коэффициент доплеровского смещения.

1.4 Спутниковые орбиты

1.5 Модели канала

1.6 Модели канала

Для моделирования каналов связи в системах 5G NR и 5G NR NTN существует множество подходов — от эмпирических и стохастических до детерминированных (ray-tracing). В данном исследовании основное внимание уделяется рекомендациям консорциума 3GPP, который в документе TR 38.901 определил стандартизированные модели канала для частотного диапазона от 0.5 до 100 ГГц [ссылка на 3GPP TR 38.901]. Эти модели предназначены для оценки производительности физического уровня (link-level simulation) и позволяют воспроизводить различные сценарии распространения сигнала.

Согласно спецификации 3GPP, все каналные модели делятся на два основных типа в зависимости от их размерности и детализации :

- Модели TDL (Tapped Delay Line) — одномерные (1D) или, в некоторых классификациях, двумерные (2D) модели, описывающие канал во временной области. Они фокусируются на профиле задержек и мощности каждого луча (tap), но не учитывают пространственные характеристики (углы прихода/ухода сигнала, диаграммы направленности антенн и поляризацию) .
- Модели CDL (Clustered Delay Line) — трёхмерные (3D) стохастические модели, в которых многолучевые компоненты сгруппированы в кластеры. CDL модели учитывают не только задержки и мощности лучей, но и углы прихода/ухода в азимутальной и угломестной плоскостях, поляризацию, а также пространственную корреляцию, что делает их стандартом де-факто для оценки производительности многоканальных (MIMO) систем .

Модель TDL представляет собой упрощённое представление канала, в котором сигнал распространяется по нескольким дискретным путям (лучам). Импульсная характеристика такого канала описывается выражением (1.6):

Испульсная характеристика канала описывается выражением (1.6):

$$H(t, \tau) = \sum_{i=0}^n a_i(t) \delta(\tau - \tau_i), \quad (1.6)$$

где $a_i(t)$ — комплексная амплитуда сигнала на i -м пути, τ_i — задержка распространения на этом пути, а n — общее число лучей.

TDL является одномерной моделью, так как она описывает только изменение мощности сигнала во времени и частотный селективный замираний. Ключевая особенность TDL заключается в том, что она не учитывает пространственное распространение сигнала: все лучи приходят в точку приёма усреднённо, без привязки к углам прихода и без учёта диаграммы направленности антенн .

Спецификация 3GPP TR 38.901 определяет пять стандартных профилей TDL для различных сценариев :

- Для сценариев без прямой видимости (NLOS, Non-Line-of-Sight):
 - TDL-A
 - TDL-B
 - TDL-C
- Для сценариев с прямой видимостью (LOS, Line-of-Sight):
 - TDL-D
 - TDL-E

Модель CDL является эволюционным развитием TDL и предназначена для более реалистичного моделирования каналов в системах с пространственным разделением. В отличие от TDL, CDL является трёхмерной (3D) моделью, которая описывает распространение сигнала в объёмном канале. Лучи в CDL сгруппированы в кластеры, каждый из которых характеризуется не только средней задержкой и мощностью, но и средними углами прихода/ухода в азимутальной и угломестной плоскостях (AoA, AoD), а также параметрами поляризации .

Эта дополнительная информация позволяет:

- Учитывать диаграммы направленности передающей и приёмной антенн;

- Моделировать пространственную корреляцию сигналов при использовании MIMO (Multiple-Input Multiple-Output);
- Исследовать алгоритмы пространственной фильтрации (beamforming) и пространственного мультиплексирования .

В спецификации 3GPP TR 38.901 определено пять профилей CDL (CDL-A, -B, -C, -D, -E), которые также разделены на LOS и NLOS сценарии и соответствуют различным условиям распространения — от сельской местности до плотной городской застройки .

В данной работе исследуется влияние доплеровского масштабирования спектра на помехоустойчивость спутниковой системы связи. Целью является оценка таких интегральных характеристик, как вероятность битовой ошибки (BER) и пропускная способность, в зависимости от параметров numerology и уровня доплеровских искажений. В рамках link-level моделирования для решения этих задач достаточно описания канала во временной области, без детального учёта пространственной структуры сигнала.

Хотя CDL модели обеспечивают более высокую точность и реалистичность, их ключевое преимущество — учёт пространственных характеристик (AoA, AoD, поляризация) — остаётся невостребованным при моделировании систем с одной антенной на передаче и приёме (SISO). Использование CDL в отсутствие MIMO приводит к неоправданному усложнению модели и увеличению вычислительных затрат без какого-либо прироста точности для исследуемых метрик.

Кроме того, в работе отмечается, что TDL модели остаются стандартом для предварительной оценки производительности физического уровня во многих исследованиях. Сравнительный анализ TDL и CDL в научной литературе показывает, что для интегрированных показателей (BER, throughput) разница между моделями при отсутствии MIMO не превышает 1–2 дБ по Eb/No, что находится в пределах погрешности инженерных расчётов . Промышленные средства моделирования (Keysight, MATLAB 5G Toolbox) также поддерживают оба типа моделей, причём для стандартных симуляций канала по умолчанию рекомендуется TDL, а CDL — только при активном использовании многоканальных антенных решёток .

На основании вышеизложенного в данной работе для моделирования канала связи используется модель TDL (конкретный профиль выбирается

в зависимости от сценария — с прямой видимостью или без). Модель CDL является избыточной для решаемых задач и не применяется в рамках данного исследования.

Для моделирования будет использоваться модель канала из работы (??), которая основана на модели TDL.

Импульсная характеристика меняющейся во времени частотно-селективной модели представлена как (??):

$$(t, \tau)^{(i,j)} = \sqrt{P_p(t)} \sum_{q=0}^{Q_p(t)-1} a_{p,q}^{(i,j)}(t) \exp^{j2\pi f_{D,p,q}(t)t} \delta(\tau - \tau_{p,q}(t)), \quad (1.7)$$

где i прин. $0, 1, \dots, N_{RX} - 1$, j прин. $0, 1, \dots, N_{TX} - 1$, $P_p = 10^{-(P_d+P_s)/10}$, $P_d = 20 \log_{10}(4\pi d/\lambda)$ отвечает за потери сигнала в пространстве при прохождении расстояния d между спутником и p -th UE, $P_s N(0, \gamma_S^2)$ относится к затемнению (shadowing) с γ_S^2 дисперсией. q , Q_p , $a_{p,q}$, $\theta_{p,q}$ обозначают индекс пути, количество путей, амплитуды этих путей и задержки для p -th UE и q -го пути.

1.7 Оценка ICI и SINR

Для нахождения ICI [??] запишем выражение для сигнала на приемнике:

$$Y[k] = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) e^{-j2\pi f[k]t} dt, \quad (1.8)$$

где $f[k] = k\Delta f$ - частота поднесущей для k -го отсчета.

Подставим (??) в (1.9):

$$Y[k] = \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{N-1} X[n] \int_0^T e^{j2\pi [f[n](1+\varepsilon) - f[k]]t} dt, \quad (1.9)$$

Рассмотрим следующий интеграл (1.10):

$$\begin{aligned}
I[n, k] &= \frac{1}{T} \int_0^T e^{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon)-k]t} dt \\
&= \frac{1}{T} \left[\frac{e^{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon)-k]t}}{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon)-k]} \right]_0^T \\
&= \frac{e^{j2\Pi[n(1+\varepsilon)-k]} - 1}{j2\Pi[n(1+\varepsilon)-k]}
\end{aligned} \tag{1.10}$$

Рассмотрим выражение вида (1.11):

$$\begin{aligned}
\exp(2j\Pi\beta) - 1 &= \exp(j\Pi\beta)\exp(j\Pi\beta) - \exp(j\Pi\beta)\exp(-j\Pi\beta) \\
&= \exp(j\Pi\beta)[\exp(j\Pi\beta) - \exp(-j\Pi\beta)] = 2j\exp(j\Pi\beta) \sin(\Pi\beta)
\end{aligned} \tag{1.11}$$

Подставим в (1.10):

$$I[n, k] = \exp(j\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \operatorname{sinc}(\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \tag{1.12}$$

Таким образом, сигнал на приемнике будет иметь следующий вид (1.13):

$$Y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] \exp(j\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \operatorname{sinc}(\Pi[(1+\varepsilon)n - k]), \tag{1.13}$$

Выражение (1.13) можно представить в следующем виде (1.14), с учетом влияния аддитивного белого гауссовского шума:

$$Y[k] = X[k]I[k, k] + \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] + n = X[k]I[k, k] + \alpha, \quad (1.14)$$

где $X[k]I[k, k]$ - полезный сигнал с поднесущей k , $\alpha = \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] + n$ - сигнал полученный от других поднесущих в результате ICI, n - белый гауссов шум.

При отсутствии эффекта Доплера ($\varepsilon = 0$) элементы (1.12) составляют единичную матрицу: $I[k, k] = 1$, $I[n, k] = 0, n \neq k$, т.к. $\text{sinc}(\Pi m) = 0$, $\forall m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$. Таким образом реализуется передача данных в канале без ICI под воздействием белого аддитивного гауссовского шума.

Для оценки сигналов при наличии интерференции вводят отношение полезного сигнала к интерференции и шуму (SINR [??], Signal to Interference plus Noise Ratio):

$$SINR = \frac{P_{signal}}{P_{ICI} + P_{noise}}, \quad (1.15)$$

где P_{signal} - мощность полезного сигнала, P_{ICI} - мощность интерференции, P_{noise} - мощность шума.

Учитывая (1.14), SINR будет различным для каждой поднесущей:

$$SINR[k] = \frac{\mathbb{E} [|X[k]I[k, k]|^2]}{\mathbb{E} [|\sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k]|^2] + \sigma_n^2}, \quad (1.16)$$

где σ_n^2 - дисперсия шума.

Для удобства введем значение $SINR[k]$ в дБ (1.17):

$$SINR_{dB}[k] = 10 \log_{10} \frac{\mathbb{E} [|X[k]I[k, k]|^2]}{\mathbb{E} [|\sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k]|^2] + \sigma_n^2} \quad (1.17)$$

На рис. ?? представлены кривые $SINR_{dB}$ (ССЫЛКА НА РИСУНОК) от индекса поднесущей k при различных значениях модуля скорости относительного движения приемника/передатчика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Figaro M., Rossato F., Giordani M., Traspadini A., Shimizu T., Mahabal C., Herath S., Lee C., Pekcan D. K., Zorzi M. 5G NR Non-Terrestrial Networks: From Early Results to the Road Ahead // npj Wireless Communication. 2026.
2. Rinaldi F., Määttänen H.-L., Torsner J., Pizzi S., Andreev S., Iera A., Koucheryavy Y., Araniti G. Non-Terrestrial Networks in 5G Beyond: A Survey // IEEE Access. 2020. Vol. 8.
3. 3GPP TR 38.811 V15.1.0. Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks (Release 15) // 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 2019.
4. Степутин А. Д., Николаев А. Н. Мобильная связь на пути к 6G: в 2 т. Т. 1. Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. 416 с.
5. Figaro M., Rossato F., Giordani M., Zorzi M. Doppler Effect Mitigation in LEO-Based 5G Non-Terrestrial Networks // 2023 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps). 2023.
6. Asciolla M., Cratere A., Dell'Olio F. Doppler Effect Estimation and Compensation for Satellite Systems in Geolocation Problems // IEEE Access. 2025. Vol. 13.
7. Gannon A., Downey J., Koch M. Onboard Doppler Compensation for Low-Rate Communications over Commercial Relay Satellites // 27th Ka and Broadband Communications Conference (Ka). 2022.
8. Dahlman E., Parkvall S., Sköld J. Background of LTE // 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband. Elsevier, 2011. P. 1–13.
9. LTE: The UMTS Long Term Evolution / Ed. by Stefania Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009.
10. ETSI TS 138 211 V18.6.0. 5G; NR; Physical channels and modulation (3GPP TS 38.211 version 18.6.0 Release 18) // European Telecommunications Standards Institute (ETSI). 2025.